

Définition: Soit A une matrice carrée d'ordre n .

A est à diagonale dominante si $|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad 1 \leq i \leq n$

A est à diagonale strictement dominante si $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad 1 \leq i \leq n$.

Théorème: A étant une matrice à diagonale strictement dominante. Si $0 < w \leq 1$, alors la méthode de relaxation est convergente.

Soit $a \in \mathbb{R}$ et soit $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$

- 1) Pour quelles valeurs de a , A est-elle définie positive?
- 2) Pour quelles valeurs de a , la méthode de Gauss-Seidel est-elle convergente?
- 3) Ecrire la matrice J de la méthode de Jacobi.
- 4) Pour quelles valeurs de a , la méthode de Jacobi converge-t-elle?
- 5) Ecrire la matrice ℓ_1 de la méthode de Gauss-Seidel. Calculer $\rho(\ell_1)$.
- 6) Pour quelle valeur de a , la méthode de Gauss-Seidel converge-t-elle plus vite que celle de Jacobi?

1°)

$$A = \begin{pmatrix} \beta & \alpha & \alpha \\ \alpha & \beta & \alpha \\ \alpha & \alpha & \beta \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A(\alpha, \beta)) = \Delta(\alpha, \beta) = (\beta - \alpha)^2 (\beta + 2\alpha).$$

2°) $\rho(A) = ?$ $\det(A(\alpha, \beta) - \lambda I) = \Delta(\alpha, \beta - \lambda) = (\beta - \lambda - \alpha)^2 (\beta - \lambda + 2\alpha)$

$$\Delta(\beta - \alpha, \alpha) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \beta - \alpha \text{ (racine double)}$$

$$\lambda_2 = \beta + 2\alpha \Rightarrow \rho(A) = \max \{ |\beta - \alpha|, |\beta + 2\alpha| \}$$

3°) a. $\beta \neq 0$ $D = \beta I$ et $N = D - A(\alpha, \beta)$

$$J = D^{-1}N = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha/\beta & -\alpha/\beta \\ -\alpha/\beta & 0 & -\alpha/\beta \\ -\alpha/\beta & -\alpha/\beta & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow J = A(-\frac{\alpha}{\beta}, 0).$$

$$\Rightarrow \det(J - \lambda I) = \Delta(-\frac{\alpha}{\beta}, -\lambda) = (-\lambda + \frac{\alpha}{\beta})^2 (-\lambda - \frac{2\alpha}{\beta})$$

$$\Delta(-\frac{\alpha}{\beta}, -\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = \frac{\alpha}{\beta} \text{ (racine double)}$$

$$\lambda_2 = -\frac{2\alpha}{\beta}.$$

b. $\rho(J) = \max \left\{ \left| \frac{\alpha}{\beta} \right|, \left| -\frac{2\alpha}{\beta} \right| \right\} = 2 \left| \frac{\alpha}{\beta} \right|$

c. la méthode de Jacobi converge si $\rho(J) < 1$ c-à-d $2 \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| < 1$
donc la condition nécessaire et suffisante $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| < \frac{1}{2}$.

d. la condition $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| < \frac{1}{2}$ implique que la matrice $A(\alpha, \beta)$ est à diagonale strictement dominante.

Déf : soit A une matrice carrée d'ordre n .

A est à diagonale dominante si $|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad 1 \leq i \leq n$

A est à diagonale strictement dominante si $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad 1 \leq i \leq n$.

Théorème : A étant une matrice à diagonale strictement dominante
si $0 \leq \omega \leq 1$, alors la méthode de relaxation est convergente.

Dans notre cas pour la méthode de Gauss-Seidel $\omega = 1$ et $A(\alpha, \beta)$ est strictement dominante si $\left| \frac{\alpha}{\beta} \right| < \frac{1}{2}$. Donc sous cette condition et d'après le théorème la méthode de Gauss-Seidel converge.

1°)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix} = A(a, 1) \quad \begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \Delta(a, 1 - \lambda) \\ &= (1 - \lambda - a)^2 (1 - \lambda + 2a) \end{aligned}$$

(voir ex 5)

$$\Delta(a, 1 - \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 1 - a \text{ racine double}$$

$$\lambda_2 = 1 + 2a$$

A est définie positive si $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ c.à.d. $-\frac{1}{2} < a < 1$.

2°) D'après l'exercice 5, si A est à diagonale strictement dominante alors la méthode de Gauss-Seidel converge (ici $\omega = 1$). Dans ce cas il faut que $1 > |a| + |a|$ c.à.d. $|a| < \frac{1}{2}$.

3°)

$$J = D^{-1}(D - A) = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ -a & 0 & -a \\ -a & -a & 0 \end{pmatrix} = A(-a, 0).$$

$$4°) \det(J - \lambda I) = \Delta(-a, -\lambda) = (-\lambda + a)^2 (-\lambda - 2a)$$

$$\Delta(-a, -\lambda) = 0 \Leftrightarrow \left. \begin{aligned} \lambda_1 &= a \text{ racine double} \\ \lambda_2 &= -2a \end{aligned} \right\} \Rightarrow \rho(J) = 2|a|.$$

La méthode de Jacobi converge si $\rho(J) < 1$ c.à.d. $|a| < \frac{1}{2}$.

5°)

$$L_1 = (D - E)^{-1}F = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ 0 & a^2 & a^2 - a \\ 0 & -a(a^2 - a) & -a^3 + 2a \end{pmatrix}$$

Il faut calculer $\rho(L_1)$.

6°) donner les valeurs de a telles que $\rho(L_1) < \rho(J)$.
pour que la méthode de Gauss-Seidel converge plus vite que la méthode de Jacobi.

$$1/ \quad A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$$

A est symétrique, réelle donc diagonalisable.

Son polynôme caractéristique est $P_A(x) = -x^3 + 3x^2 + 3(a^2 - 1)x + (1 + 2a^3 - 3a)$

$$\text{donc } P_A(x) = (1-x)^3 + 2a^3 - 3a^2(1-x).$$

Les racines de P_A sont $\lambda_1 = 1-a$ et $\lambda_2 = 1+2a$.

A est définie positivessi $\lambda_1, \lambda_2 > 0$.

$$\text{ssi} \quad \begin{cases} 1-a > 0 \\ \text{et} \\ 1+2a > 0 \end{cases}$$

$$\underline{\text{ssi}} \quad -\frac{1}{2} < a < 1.$$

ou autrement:

On définit un produit scalaire tel que $\langle X, Y \rangle = {}^t X A Y$.

$$\text{soit } {}^t X = (x_1, x_2, x_3) \quad ; \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\text{Donc}}: \quad {}^t X A X = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + a(2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3)$$

$$\bullet \text{ On a bien } \underline{\text{pour}} \quad a \in]-\frac{1}{2}, 1[\quad {}^t X A X \geq 0.$$

$${}^t X A X = 0 \Rightarrow X = 0$$

d'où A est définie positive pour $a \in]-\frac{1}{2}, 1[$.

3/ la matrice de Jacobi est: $J = D^{-1}N$

avec $D = I_3$ et $N = D - A$.

d'où:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ -a & 0 & -a \\ -a & -a & 0 \end{pmatrix}$$

4° le polynôme caractéristique de J est P_J .

$$P_J(x) = -x^3 + 3a^2x - 2a^3.$$

Les racines de P_J sont: $\lambda_1 = a$ et $\lambda_2 = -2a$.

$$\rho(J) = \max \{ |a|, |2a| \}.$$

d'où

$$\rho(J) = 2|a|$$

la méthode de Jacobi converge si $\rho(J) < 1$.

d'où la méthode de Jacobi est convergente pour:

$$|a| < \frac{1}{2}$$

5/ On a: $L_1 = (D - E)^{-1}F$

avec

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad -E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ a & a & 0 \end{pmatrix} \quad -F = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(D - E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ +a & 1 & 0 \\ +a & +a & 1 \end{pmatrix}$$

$$(D - E)^{-1} = \frac{\text{Com}(D - E)}{\det(D - E)}$$

$$\text{Com}(D - E) = \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 - a \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Com}(D - E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ a^2 - a & -a & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(D-E) = 1$$

$$\text{donc: } (D-E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ a^2-a & -a & 1 \end{pmatrix}$$

$$(D-E)^{-1} \cdot F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ a^2-a & -a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d'où

$$L_1 = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a \\ 0 & a^2 & a^2-a \\ 0 & -a(a^2-a) & -a^3+2a^2 \end{pmatrix}$$

• soit P_{L_1} le polynôme caractéristique de L_1 .

$$P_{L_1}(x) = -x \left[x^2 + \underbrace{(a^3 - 3a^2)}_{Q(x)} x + a^3 \right]$$

Cherchons les racines de $Q(x)$

$$\Delta = (a^3 - 3a^2)^2 - 4a^3$$

1^{er} cas: $\Delta > 0$

$$\rho(L_1) = \max \left\{ \left| \frac{3a^2 - a^3}{2} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \right|, \left| \frac{3a^2 - a^3}{2} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \right| \right\}$$

2^e cas: $\Delta < 0$

$$\rho(L_1) = \left| \frac{3a^2 - a^3}{2} - i \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \right|$$

3^e cas: $\Delta = 0$

$$\rho(L_1) = \left| \frac{3a^2 - a^3}{2} \right|$$

6) la méthode de Gauss-Seidel converge pour $a \in]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$.

Comparons $\rho(J)$ et $\rho(L_1)$.

$$\Delta = 0. \quad \rho(L_1) = \frac{|3a^2 - a^3|}{2}$$

$$\rho(J) = 2|a|.$$

$$\rho(L_1) - \rho(J) = \frac{|3a^2 - a^3| - 2|a|}{2}$$

$$= \frac{|a|}{2} (|3a - a^2| - 2)$$

=

$$\rho(L_1) - \rho(J) > 0 \quad \text{ssi} \quad |3a - a^2| > 2 \quad *$$

$$\rho(L_1) > \rho(J) \quad \text{ssi}$$

$$\begin{cases} |3a^2 - a^3| < 2 & (\text{G. Seidel est convergente}) \\ 2|a| < 1 & (\text{Jacobi convergente}) \\ |3a - a^2| > 2 \quad * \end{cases}$$

d'où :

$$\rho(L_1) > \rho(J)$$

ssi

$$4|a| < 2$$

i.e.

$$a \in]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[.$$